

הערות למפעיל

חיבור המערכת

יש לוודא שכל הרכיבים מחוברים כהלכה :

- חיישן אור (LDR)
- מד טווח לייזר
- קורא RFID
- כפתור לחיצ (Push Button)
- מסך LCD
- מנוע Servo
- נורת LED
- בקר Arduino Uno

שלבי התפעול

יש לחבר את המערכת למקור מתח באמצעות כבל USB יש לפתוח את ה Serial Monitor-בתוכנת Arduino IDE לצורך צפייה בהודעות החיווי ובערכי החיישנים במהלך פעולת המערכת ולוודא שקצב התקשורת מוגדר ל 9600-baud.

1.מצב ראשוני :

- בעת הפעלת המערכת תוצג על גבי מסך ה LCD-ההודעה 'System: off, Press Start'.
- בשלב זה המערכת כבויה וממתינה ללחיצה על כפתור ההפעלה .

2.הפעלת המערכת :

- יש ללחוץ על כפתור ה Push Button.
- לאחר הלחיצה המערכת תעבור למצב המתנה לזיהוי משה .
- על מסך ה LCD-תוצג ההודעה 'Waiting for Moses, Access Denied' והמערכת תמתין לסריקת תג RFID.

3.זיהוי משה :

- יש להצמיד את תג ה RFID-לקורא .
- בעת זיהוי התג תופיע על מסך ה LCD-ההודעה 'Moses Identified' :
- המערכת תעבור לבדיקת תנאי הסביבה .

4.זיהוי התקרבות המצרים :

- לאחר זיהוי משה, המערכת מתחילה לנטר את המרחק הנמדד על ידי מד הטווח הלייזר .
- כאשר מזהה עצם במרחק קטן מ-30 ס"מ מהחיישן, על גבי מסך ה LCD-תוצג ההודעה : 'Egyptians Near, Sea Closing...'.
במצב זה מנוע ה Servo-סוגר את ים סוף, נורת ה LED-נכבית, זיהוי משה מתאפס והמערכת חוזרת למצב המתנה לזיהוי מחדש .

- במידה והמרחק גדול מ-30 ס"מ, המערכת תמשיך לבדיקת תנאי התאורה באמצעות חיישן ה-LDR.

5.בדיקת תנאי תאורה: המערכת בודקת את מצב התאורה בסביבה באמצעות חיישן ה-LDR:

- **מצב יום:** כאשר הסביבה מוארת, על גבי מסך ה-LCD תוצג ההודעה 'Moses Identified':
'Waiting for night' במצב זה: הים יישאר סגור, נורת הלד תהיה כבויה והמערכת תמשיך לנטר את תנאי הסביבה.

- **מצב לילה:** כאשר הסביבה חשוכה, על גבי מסך ה-LCD תוצג ההודעה 'Sea is opened':
במצב זה: המנוע יפתח את הים, הנורה תידלק והמערכת תמשיך לנטר את התקרבות המצרים (קירוב או הרחקה של היד ממד טווח הלייזר).

6.כיבוי ואיפוס המערכת:

- לחיצה נוספת על כפתור ה-Push Button בכל שלב תכבה את המערכת.
- על מסך ה-LCD תוצג ההודעה 'System: off', במידה וים סוף פתוח, מנוע ה-Servo יחזיר אותו למצב סגור לפני כיבוי המערכת.
- לאחר הפעלה מחדש תחזור המערכת למצב ההתחלתי ותמתין ללחיצה נוספת על כפתור ההפעלה.

הודעות בקונסולה (Serial Monitor)

במהלך פעולת המערכת יודפסו הודעות חיווי שונות, כגון:

- 'System Fully Operational'
- 'Real RFID: Moses Identified!'
- וכן ערכי חיישן האור LDR Value: XXX:

הודעות אלו מאפשרות למפעיל לעקוב אחר פעולת המערכת ולוודא את תקינותה.